

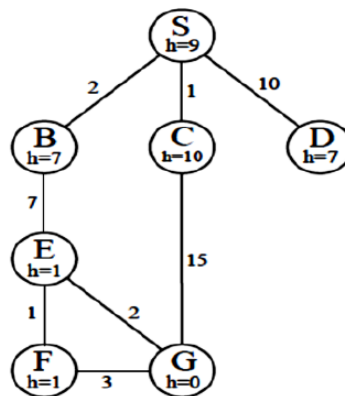


TD2. IA et Résolution des Problèmes
Module Intelligence Artificielle
SINF S6

Exercice 1.

Considérez le graphe de recherche ci-dessous.

- **S** est l'état initial.
- **G** est l'état but.
- Toutes les arêtes sont **bidirectionnelles**.
- Les nombres sur les arêtes représentent les **coûts**.
- Les valeurs $h(n)$ indiquées dans les nœuds représentent les **heuristiques** vers l'état but G.
- En cas d'égalité lors du choix d'un nœud, utiliser **l'ordre alphabétique**.



Travail demandé

Pour chacune des stratégies suivantes :

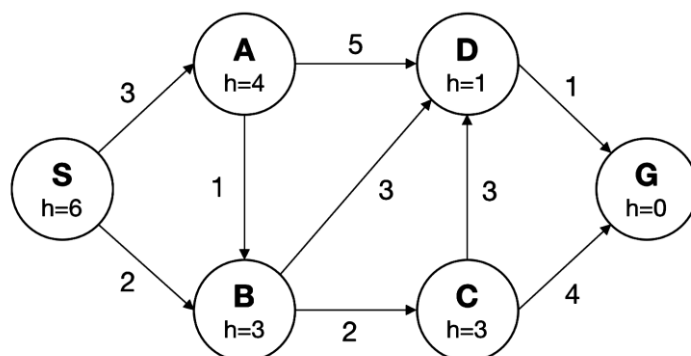
1. Recherche en profondeur (DFS)
2. Recherche en largeur (BFS)
3. Recherche à coût uniforme (UCS)
4. Recherche gloutonne (Greedy Best-First Search)
5. Recherche A*

Vous devez :

1. Montrer les étapes intermédiaires (évolution de la frontière).
2. Indiquer l'ordre de développement des nœuds.
3. Donner le chemin solution trouvé.
4. Calculer le coût total du chemin. Le chemin est-il-optimal ?

Exercice 2.

Considérez le graphique suivant (h est l'heuristique, les coûts sont sur les arcs).

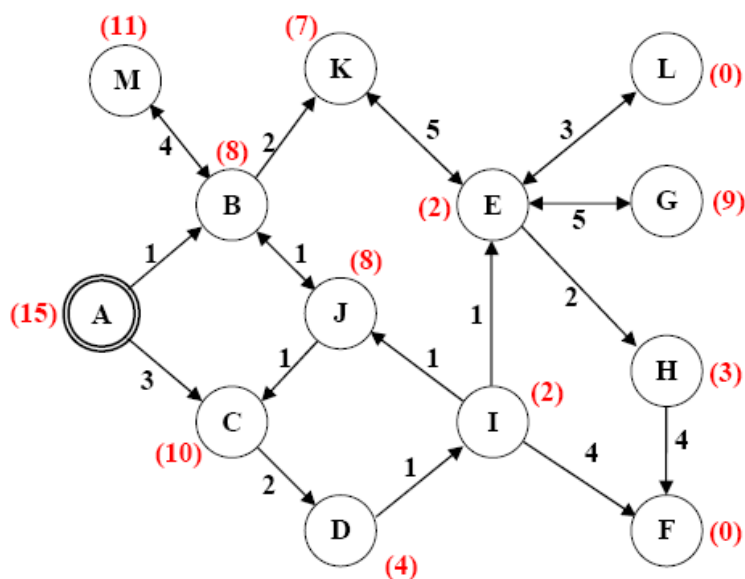


(au besoin, utiliser l'ordre alphabétique)

- (a) Quel chemin la recherche par profondeur (DFS) retournerait-elle ? (Tout le calcul, chemin, coût, complexités en temps et espace)
- (b) Quel chemin la recherche par largeur (BFS) retournerait-elle ? (Tout le calcul, chemin, coût, complexités en temps et espace)
- (c) L'heuristique du graphique ci-dessus est-elle admissible ? Sinon, comment la rendre admissible ?
- (d) Quel chemin la recherche A* retournerait-elle selon l'heuristique h de la question (b) ? (Tout le calcul, chemin, coût, complexités en temps et espace)

Exercice 3.

Le graphe suivant est le graphe d'état d'un problème :



Les chiffres indiqués entre parenthèses sont les valeurs de la fonction heuristique, et ceux qui ne sont pas entre parenthèses sont les coûts des actions permettant de passer d'un état à un autre. L'état initial est le noeud A.

Question 1. Analyse du graphe

En observant le graphe, déduisez quel est l'état terminal, ou quels sont les états terminaux (i.e. les objectifs). L'heuristique utilisée est-elle admissible ? Pourquoi ?

Question 2. Recherche aveugle

Sans appliquer l'algorithme, quel est d'après vous le type de recherche aveugle le plus adapté à ce problème : recherche en profondeur ou recherche en largeur ? Expliquez rapidement pourquoi.

Question 3. Recherche informée

Appliquez l'algorithme A*. Détaillez le déroulement de l'algorithme pas à pas (avec du texte, comme en cours et en TP, inutile de donner l'arbre de recherche). A la fin, vous indiquerez quel est le chemin que l'algorithme a parcouru pour trouver la solution, et vous indiquerez aussi le chemin qui constitue la solution. La solution est-elle optimale ? Pourquoi ?

Remarque importante : quand deux noeuds de la frange ont la même valeur, on les range dans l'ordre alphabétique.